

【缺件說明】

本整理稿已補入 PART 1B，仍缺少 PART 1A（第 1 節至第 6.5 節前半）。以下內容由第 6.5 節「合法性與成熟性（續）」開始，接第 6.6–6.7 節、第 7 節及既有第 8–14 節。待 PART 1A 原文補入後，才能合併為完整《TQTG II — Mother-COPY v1》。

研究稿 · 接文整理版

TQTG II

Mother-COPY v1

Representative States · Open Problems & Research Extensions
Historical Audit, First-Paper Compatibility & Conclusion

收錄範圍： PART 1B、2–4 / 第 6.5 節（續）至第 14 節

已補入 PART 1B 原文：第 6.5 節後半、第 6.6–6.7 節與第 7 節。仍缺 PART 1A（第 1 節至第 6.5 節前半），不依摘要或後文推測補寫。

整理方式：依原順序接文；完全相同的 PART 4 僅收錄一次；移除對話開場、接文操作指令及段落結束標記。保留原文公式編號、研究狀態標籤與論述，未作科學校訂。

整理日期：2026-10-02

內容索引

7. Entity Layer v1 【TRY / Conditional】

8. 第一代表：Photon-0

9. 第二代表：電子與正電子

10. 與第一篇 Pair Transaction 的連接

11. CORE 尚未解決的問題

12. Research Extensions

13. 與第一篇的相容性與歷史資產審計

14. 第二篇總決算

本整理版自第 6.5 節（續）開始；章節與公式編號沿用原稿。

TQTG II — PART 1B/4

Mother–COPY CORE (續)

6.5 合法性與成熟性 (續)

因此：

$$\Phi = 0 \not\Rightarrow \mathcal{S} = 1.$$

(6.11)

也就是：

$$\text{守恆合法} \neq \text{成熟穩定}.$$

(6.12)

一個狀態可以完全滿足：

$$E, \quad \mathbf{P}, \quad \mathbf{J}, \quad Q$$

四守恆，但仍然只是一個 transit state，而不能形成可持續的 settled entity。

因此 Mother–COPY v1 將兩個 Gate 明確分開：

$$\text{Ledger Gate :} \quad \Phi(T) = 0,$$

(6.13)

以及：

$$\text{Maturity Gate :} \quad \mathcal{S}(T) = 1.$$

(6.14)

前者屬於 CORE。

後者屬於 Entity Selection。

本文不在 Mother–COPY CORE 中指定：

$$\mathcal{S}$$

究竟由能量極小、Hessian、拓撲保護、動力學 attractor 或其他機制決定。

6.6 自旋 Readout 的邊界

四守恆中的：

$$\mathbf{J}$$

保證角動量帳必須守恆，但它不能單獨推出：

$$J/\hbar \in \mathbb{Z}$$

或：

$$J/\hbar \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}.$$

因此：

$$\text{angular-momentum conservation} \neq \text{spin quantization}.$$

(6.15)

在 v1 中：

$$J_\gamma/\hbar = 1$$

以及：

$$J_{e^\pm}/\hbar = \frac{1}{2}$$

均保留為 external physics contracts。

此前探索的 $2\pi/4\pi$ monodromy 只保留為 TRY，不反向寫入 Mother template。

6.7 常數問題的邊界

Mother–COPY v1 不要求第二篇先導出所有物理常數。

目前：

$$c, \quad \hbar$$

作為共同物理尺度使用。

但本文尚未第一性導出：

$$m_e, \quad e, \quad \alpha$$

(6.16)

的數值。

因此 Mother-COPY 解決的首先是：

universality / common-template problem

而不是：

all numerical constants problem.

若兩個 COPY 屬於同一內稟狀態 / Mapping class，其內稟 readout 不應因 COPY label 而任意改變。

但「共同數值究竟是多少」仍是後續研究問題。

7. Entity Layer v1【TRY / Conditional】

Mother-COPY CORE 到四守恆即停止。

以下 Entity Layer 只是一個最小分類候選，不屬於 M1-M4。

7.1 第一分類軸：四動量類型

由：

$$P^\mu P_\mu$$

定義：

$$\sigma_P = \begin{cases} 0, & P^\mu P_\mu = 0, \\ 1, & P^\mu P_\mu > 0. \end{cases} \quad (7.1)$$

因此：

$$\sigma_P = 0$$

對應 massless-type：

$$m = 0,$$

而：

$$\sigma_P = 1$$

對應 massive-type：

$$m > 0.$$

這一分類直接來自：

$$m^2 c^4 = E^2 - c^2 |\mathbf{P}|^2.$$

它不需要新增粒子專用參數。

7.2 第二分類軸：條件式 charge-conjugation orbit

若未來存在合法操作：

$$\mathcal{C}_Q$$

滿足：

$$\mathcal{C}_Q^2 = I,$$

$$Q[\mathcal{C}_Q T] = -Q[T],$$

以及：

$$P^2[\mathcal{C}_Q T] = P^2[T],$$

則可條件式定義：

$$\sigma_Q = \begin{cases} 1, & \mathcal{C}_Q T = T, \\ 2, & \mathcal{C}_Q T \neq T. \end{cases} \quad (7.2)$$

其中：

$$\sigma_Q = 1$$

表示 charge-conjugation fixed-point class；

而：

$$\sigma_Q = 2$$

表示二元素共軛 orbit。

但必須強調：

σ_Q 的分類條件於 $\mathcal{E}_Q$ 存在。

(7.3)

若未來 $\mathcal{E}_Q$ 的來源或形式被否定，此分類可以重做，而不影響 M1–M4。

7.3 為什麼 fixed point 必然中性？

若：

$$\mathcal{E}_Q T = T,$$

又有：

$$Q[\mathcal{E}_Q T] = -Q[T],$$

則：

$$Q[T] = -Q[T].$$

因此：

$Q[T] = 0.$

(7.4)

所以在此條件模型中：

$$\mathcal{E}_Q\text{-fixed} \Rightarrow Q = 0.$$

反之，非不動點則形成：

$$T_- \overset{\mathcal{E}_Q}{\longleftrightarrow} T_+$$

且：

$Q_+ = -Q_-.$

(7.5)

若 $\mathcal{E}_Q$ 同時保持 P^2 ，則：

$m_+ = m_-.$

(7.6)

7.4 最小四格 Entity 表

將：

$$\sigma_P$$

與條件式：

$$\sigma_Q$$

交叉，得到：

類別	P^2	$\mathcal{E}_Q$ orbit	Mass	Charge
A	0	fixed	$m = 0$	$Q = 0$
B	> 0	fixed	$m > 0$	$Q = 0$
C	0	paired	$m = 0$	$Q = \pm q$
D	> 0	paired	$m > 0$	$Q = \pm q$

A/B/C/D 四格全部可以滿足四守恆。

(7.7)

因此：

M1–M4 不會自己選出 A、B、C、D 哪些必須成為粒子。

(7.8)

這正是 Entity Selection 必須與 Mother–COPY CORE 分開的原因。

7.5 A 格：中性無質量

$P^2 = 0, \quad Q = 0.$

(7.9)

這一格可以容納 photon-type candidate。

但：

$$m = 0, \quad Q = 0$$

本身還不足以證明：

$$\text{state} = \gamma.$$

仍需角動量、polarization、傳播結構等 readout。

因此第二篇只以 Photon-0 作代表，不把 A 格與 photon 完全等同。

7.6 B 格：中性有質量

$$P^2 > 0, \quad Q = 0. \quad (7.10)$$

四守恆完全允許此類成熟候選。

但第二篇不把微中子直接塞進這一格。

原因是：

$$\mathcal{C}_Q T = T$$

若被解讀成完整粒子 charge conjugation fixed point，可能提前選擇 Majorana-type interpretation。

而目前 TQTG 尚未決定：

$$\nu$$

是 Dirac 還是 Majorana。

因此：

$$\nu \text{ 從 CORE 移出，B 格保持未命名。} \quad (7.11)$$

7.7 C 格：帶電無質量

$$P^2 = 0, \quad Q \neq 0. \quad (7.12)$$

四守恆本身不能排除此格。

因此：

$$\text{僅靠 M1-M4，不能證明不存在 massless charged mature state。} \quad (7.13)$$

這一格保留為：

$$\text{OPEN / Prediction Gate.}$$

若後續成熟性動力學自行得到：

$$\mathcal{S}(C) = 0,$$

才形成真正的排除結果。

若：

$$\mathcal{S}(C) = 1,$$

則模型必須面對相應物理預言。

因此不能因目前沒有想配的已知粒子就人工刪除此格。

7.8 D 格：帶電有質量

$$P^2 > 0, \quad Q \neq 0. \quad (7.14)$$

此格可以容納：

$$e^-, \quad e^+$$

型代表。

若兩者形成：

$$\mathcal{C}_Q$$

二元素 orbit，則候選結構為：

$$m_{e^-} = m_{e^+},$$

$$Q_{e^-} = -Q_{e^+}. \quad (7.15)$$

但：

$$|Q_e| = e$$

以及：

$$m_e = 0.51099895 \dots \text{MeV}/c^2$$

仍不是 v1 的第一性推導結果。

7.9 Entity Layer 的真正用途

這個四格表不是粒子週期表，也不是 TQTG 已完成的粒子分類。

它只用來把三件事分開：

四守恆允許什麼

成熟性選擇什麼

以及：

最後 readout 把它識別成什麼。

因此完整因果順序為：

$$\mathfrak{T} \rightarrow T \rightarrow \Phi(T) = 0 \rightarrow \mathcal{S}(T) \rightarrow \mathcal{R}(T).$$

(7.16)

而不是：

先知道粒子名稱 $\rightarrow$ 再替它設計 Mother template.

7.10 PART 1 總結

Mother-COPY CORE 到此可以壓縮為：

$$\mathbb{U} = (\mathcal{M}_{3+1}, \mathcal{L}_{\text{master}})$$

$\Downarrow$

$$\mathfrak{T}$$

共同 Mother template

$\Downarrow C_a$

$$\mathcal{L}_a[\mathfrak{T}; T_a]$$

局域 COPY

$\Downarrow \mathcal{D}$

$$(K_{W,a}, K_{B,a})$$

$\Downarrow$

$$K_a^{\text{net}} = K_{W,a} + K_{B,a}$$

並且所有帳目與 transaction 共同遵守：

$$E, \mathbf{P}, \mathbf{J}, Q \text{ 四守恆.}$$

(7.17)

其中：

$$\Phi = 0 \neq K^{\text{net}} = 0.$$

(7.18)

Mapping 改變狀態，不要求修改 Mother template。

成熟性：

$\mathcal{S}$

與粒子 readout：

$\mathcal{R}$

均位於 Mother-COPY CORE 之後。

因此第二篇接下來可以開始做第一輪代表驗收：

$$\gamma, \quad e^-, \quad e^+.$$

TQTG II — PART 2/4

Representative States : Photon-0、正負電子與第一篇 Transaction

8. 第一代表 : Photon-0

8.1 Photon-0 在 Mother-COPY 中的位置

第一篇 Photon-0 使用局域 runtime variables :

$$(X, P).$$

第二篇不把它們直接定義成 :

$$X = W, \quad P = B,$$

也不宣稱 :

$$(X, P) = \mathfrak{T}.$$

目前只建立接口 :

$$\boxed{\mathfrak{T} \rightarrow T_\gamma \rightarrow (X, P)_{\text{runtime}}.} \quad (8.1)$$

其中虛線表示 :

$$\boxed{\text{Mother template 如何第一性產生 Photon-0 runtime , 目前仍未導出。}}$$

因此第一篇的數值 runtime 保留 , 不反向成為 Mother-COPY 的定義。

8.2 Photon-0 的四帳 Readout

第一篇已由局域能流建立 Photon-0 的能量與傳播動量 :

$$E_\gamma, \quad \mathbf{P}_\gamma.$$

在 Mother-COPY 語言中 :

$$\boxed{\mathcal{R}_{EP}(T_\gamma) = (E_\gamma, \mathbf{P}_\gamma).} \quad (8.2)$$

電荷 :

$$\boxed{Q_\gamma = 0.} \quad (8.3)$$

因此 Photon-0 至少已提供 :

$$(E, \mathbf{P}, Q)$$

三項 runtime 接口。

完整角動量 :

$$\mathbf{J}_\gamma$$

尚未由第一篇三維 runtime 第一性建立。

8.3 無質量 Readout

利用 CORE 已定義的 Lorentz-invariant mass readout :

$$\boxed{m^2 c^4 = E^2 - c^2 |\mathbf{P}|^2.} \quad (8.4)$$

Photon-0 若滿足 null-type dispersion :

$$E_\gamma^2 - c_T^2 |\mathbf{P}_\gamma|^2 \simeq 0,$$

則在其 runtime 傳播尺度 c_T 下 :

$$\boxed{m_{\gamma, \text{runtime}} \simeq 0.} \quad (8.5)$$

目前仍須區分 :

$$\boxed{c_T = c}$$

尚不是 Mother-COPY 的第一性推導結果。

因此本文只主張 :

$$\boxed{\text{Photon-0 是 Mother-COPY 中 neutral-null propagation class 的實作候選。}} \quad (8.6)$$

8.4 Photon-0 與條件式電荷共軛

若後續證明存在：

$$\mathcal{C}_Q,$$

且 Photon-0 是其 fixed point：

$$\mathcal{C}_Q(T_\gamma) = T_\gamma,$$

則：

$$Q_\gamma = -Q_\gamma$$

自然得到：

$$Q_\gamma = 0.$$

但目前：

$$\boxed{\mathcal{C}_Q(T_\gamma) = T_\gamma}$$

只屬 TRY。

Photon-0 的：

$$Q_\gamma = 0$$

本身則直接作為第一篇既有 readout。

8.5 Photon spin 的邊界

已知物理 photon 的角動量類型為 spin-1，但 Mother-COPY v1 尚未第一性導出：

$$\boxed{J_\gamma/\hbar = 1.}$$

因此本文記為：

$$\boxed{J_\gamma = \hbar \quad \text{external physics contract.}} \quad (8.7)$$

不利用：

- 虛數次方；
- 黑洞界面；
- 6/12；
- 預設 SU(2)；

倒推這個結果。

這些相關舊路線全部移往 Extensions/PARK。

9. 第二代表：電子與正電子

9.1 同母模板，不同成熟狀態

電子與正電子不是：

$$\mathfrak{T}_{e^-}, \quad \mathfrak{T}_{e^+}$$

兩套母模板。

而是同一：

$$\boxed{\mathfrak{T}}$$

中的兩個成熟狀態：

$$\boxed{T_-, \quad T_+}. \quad (9.1)$$

兩份局域 COPY：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_a &= C_a[\mathfrak{T}; T_-], \\ \mathcal{L}_b &= C_b[\mathfrak{T}; T_+]. \end{aligned}$$

因此不允許為兩者分別調整：

$$m_-^{(0)}, \quad m_+^{(0)}$$

或其他 COPY-specific 母參數。

9.2 電荷共軛候選

目前最小候選：

$$T_+ = \mathcal{C}_Q(T_-). \quad (9.2)$$

若：

$$\mathcal{C}_Q^2 = I$$

且：

$$\mathcal{R}_Q[\mathcal{C}_Q(T)] = -\mathcal{R}_Q[T],$$

則：

$$Q_+ = -Q_-. \quad (9.3)$$

對代表態：

$$Q_- = -q_*, \quad Q_+ = +q_*.$$

若後續完成基本電荷量子化，才識別：

$$q_* = e.$$

所以目前已得到的是：

$$\boxed{\text{反荷結構}}$$

而不是：

$$\boxed{\text{基本電荷 } e \text{ 的第一性數值。}}$$

9.3 等質結構

兩態質量分別：

$$\begin{aligned} m_-^2 c^4 &= E_-^2 - c^2 |\mathbf{P}_-|^2, \\ m_+^2 c^4 &= E_+^2 - c^2 |\mathbf{P}_+|^2. \end{aligned}$$

若條件式 $\mathcal{C}_Q$ 保持四動量不變量：

$$P^\mu[\mathcal{C}_Q T] P_\mu[\mathcal{C}_Q T] = P^\mu[T] P_\mu[T], \quad (9.4)$$

則：

$$m_+^2 = m_-^2.$$

取普通正質量 branch：

$$m_+ = m_-. \quad (9.5)$$

因此共軛候選的核心 readout 為：

$$\mathcal{C}_Q : (m, Q) \mapsto (m, -Q). \quad (9.6)$$

這使「等質、反荷」不需要兩套獨立粒子參數。

但具體：

$$m_e = 0.51099895 \dots \text{ MeV}/c^2$$

仍屬 OPEN。

9.4 電子 spin

電子與正電子：

$$J_{e^\pm} = \frac{\hbar}{2}$$

目前同樣作為 external physics contract。

Mother-COPY 曾探索：

$$U(2\pi) \neq I, \quad U(4\pi) = I$$

的 monodromy 候選。

若未來能第一性證明：

$$U_e(2\pi) = \mathcal{C}_{\text{priv}}, \quad \mathcal{C}_{\text{priv}}^2 = I,$$

才可能把 half-integer class 升級為 Mapping-derived result 。

目前：

$$\text{spin monodromy} = \text{TRY}, \quad J = \frac{1}{2} = \text{contract.} \quad (9.7)$$

10. 與第一篇 Pair Transaction 的連接

10.1 Transaction

第一篇已有局域原型：

$$\gamma_1 + \gamma_2 \rightarrow e^- + e^+. \quad (10.1)$$

在 Mother-COPY 語言中：

$$T_{\gamma_1} + T_{\gamma_2} \longrightarrow T_- + T_+. \quad (10.2)$$

這不是：

一種母體消失，另一種母體被創造。

而是：

$$\text{同一 Master Ledger 中的局域子帳重新分帳，並形成新的 settled states。} \quad (10.3)$$

10.2 Master Ledger 守恆

要求：

$$K_{\gamma_1}^{\text{net}} + K_{\gamma_2}^{\text{net}} = K_-^{\text{net}} + K_+^{\text{net}}. \quad (10.4)$$

電荷：

$$0 + 0 = (-q_*) + (+q_*) = 0. \quad (10.5)$$

能量與動量同樣由 transaction accounting 處理。

第一篇 runtime 已對：

$$E, \quad p, \quad Q$$

建立數值 closure 基礎。

完整三維：

$$\mathbf{J}$$

仍 OPEN 。

因此第二篇不把第一篇結果誇大成「四守恆全部已數值證明」。

10.3 settled → transit → settled

第一篇已有：

$$\text{settled} \rightarrow \text{transit} \rightarrow \text{settled}. \quad (10.6)$$

Mother-COPY 對它的重新解讀是：

$$\text{守恆合法性 } \Phi = 0 \text{ 在 transaction 全程成立；}$$

但：

$$S = 1$$

只要求成熟 endpoint 。

因此 transit 可以：

$$S = 0$$

而不等於違反守恆。

10.4 第一組代表的驗收矩陣

項目	Photon-0	e^-	e^+
Mother template	同一 $\mathfrak{T}$	同一 $\mathfrak{T}$	同一 $\mathfrak{T}$
COPY-specific 母參數	無	無	無
P^2	null-type	timelike	timelike
mass readout	0 類	$m > 0$	與 e^- 等質
charge	0	$-q_*$	$+q_*$
J	spin-1 contract	spin- $\frac{1}{2}$ contract	spin- $\frac{1}{2}$ contract
$\mathcal{C}_Q$	fixed-point TRY	paired TRY	paired TRY
$\mathscr{D}$ 單值性	OPEN	OPEN	OPEN
第一篇 runtime	有	pair output	pair output

因此目前最保守的結論為：

同一 Mother-COPY 架構在功能上至少能一致容納 一個中性無質量代表與一對等質反荷的有質量代表。

(10.7)

這是一致性結果，不是「已從 TQTG 第一性導出 photon/electron」。

TQTG II — PART 3/4

Open Problems & Research Extensions

11. CORE 尚未解決的問題

Mother-COPY v1 的目的不是把所有問題都塞進母公理。經過前述冷審，目前真正留下的核心缺口可以集中為四類。

11.1 OPEN-A：黑白 decomposition 的單值性

CORE 定義成熟太極狀態具有：

$$\mathcal{D}(T) = (K_W, K_B) \quad (11.1)$$

以及：

$$K^{\text{net}} = K_W + K_B. \quad (11.2)$$

目前工作假說是：

$$T \text{ 一旦完整確定，} \mathcal{D}(T) \text{ 應為單值。} \quad (11.3)$$

也就是同一成熟物理狀態不能任意選擇無限多組不同的 W/B 分帳，而仍被視為完全相同的太極狀態。

但四守恆本身不能證明這件事。

若只知道：

$$K^{\text{net}} = K_W + K_B,$$

則存在形式上的重新分解：

$$K_W \rightarrow K_W + \Delta K,$$

$$K_B \rightarrow K_B - \Delta K,$$

仍保持：

$$K^{\text{net}}$$

不變。

因此：

$$\text{四守恆固定淨帳，但不自動固定黑白內部分帳。} \quad (11.4)$$

未來若要證明 Black Non-Independence，需要找到額外的母模板結構，使：

$$T \longrightarrow (K_W, K_B)$$

成為單值映射。

這是 Mother-COPY 自身最直接的數學 OPEN。

11.2 OPEN-B：電荷共軛 $\mathcal{C}_Q$ 的來源

PART 2 使用：

$$\mathcal{C}_Q : (m, Q) \mapsto (m, -Q) \quad (11.5)$$

作為電子 / 正電子最小共軛候選。

但是目前：

$$\mathcal{C}_Q$$

不是由 M1-M4 推出的操作。

因此 Entity Layer 中依賴：

$$\mathcal{C}_Q T = T$$

或

$$\mathcal{C}_Q T \neq T$$

的分類全部具有條件性。

目前真正需要解的是：

$$\text{為什麼共同母模板允許一個保持 } P^2 \text{、但反轉 } Q \text{ 的 involution?} \quad (11.6)$$

若未來證明：

$$\mathcal{C}_Q^2 = I,$$

且：

$$\begin{aligned} Q[\mathcal{C}_Q T] &= -Q[T], \\ P^2[\mathcal{C}_Q T] &= P^2[T], \end{aligned}$$

則狀態空間自然分成：

$$\boxed{\text{neutral fixed points} \cup \text{opposite-charge paired orbits.}} \quad (11.7)$$

但在 v1 中，這仍是 TRY。

11.3 OPEN-C：自旋的第一性來源

目前已知代表態使用：

$$\boxed{J_\gamma/\hbar = 1, \quad J_{e^\pm}/\hbar = \frac{1}{2}.} \quad (11.8)$$

但四守恆只要求：

$$\frac{d\mathbf{J}}{d\tau} = 0$$

或交易前後角動量平衡。

它不能推出：

$$J/\hbar \in \mathbb{Z}$$

或：

$$J/\hbar \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}.$$

因此：

$$\boxed{\text{角動量守恆} \neq \text{角動量量子化.}} \quad (11.9)$$

此前曾探索 $2\pi/4\pi$ monodromy：

$$\begin{aligned} U(2\pi) &= \mathcal{C}_{\text{priv}} \neq I, \\ U(4\pi) &= I. \end{aligned}$$

若這個物理關係能獨立證明，才可以在複表示中得到 half-integer representation class。

目前最關鍵的第一式尚未導出。

因此：

$$\boxed{J_\gamma = 1, \quad J_e = \frac{1}{2}}$$

在第二篇仍是 external physics contracts。

11.4 OPEN-D：基本常數與絕對尺度

Mother-COPY v1 解決的是共同性 / universality，不是所有常數的數值來源。

目前沒有第一性導出的包括：

$$\boxed{m_e, \quad e, \quad \alpha, \quad J_e/\hbar, \quad J_\gamma/\hbar.} \quad (11.10)$$

其中質量已具有統一 readout：

$$m^2 c^4 = E^2 - c^2 |\mathbf{P}|^2,$$

但這只回答：

一個狀態的 $E, \mathbf{P}$ 已知後，如何讀出 invariant mass？

尚未回答：

為什麼 electron-type Mapping 恰好具有 m_e ？

同理，條件式共軛可以要求：

$$Q_{e^+} = -Q_{e^-},$$

但不能導出：

$$|Q_e| = e.$$

因此常數問題留給後續研究，不作第二篇完成條件。

12. Research Extensions

12.1 $\mathbb{C}^2$ Mother Template 【TRY】

目前最值得保留的數學延伸之一，是將最小母模板表示為二分量空間：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_W \\ \psi_B \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2. \quad (12.1)$$

這不是說物理世界本體「就是複數」。

複數仍只屬於建模 representation。

其吸引力在於：同一個二分量模板可能同時提供研究以下問題的語言：

1. 黑白 decomposition；
2. 共軛操作；
3. phase / monodromy；
4. integer/half-integer representation；
5. 某些 Entity Selection。

例如可以研究：

$$\Psi \rightarrow U\Psi$$

其中 U 是否存在一組由 Mother-COPY 約束自然限制的矩陣表示。

但目前不能直接假設：

$$U \in SU(2)$$

再用 $SU(2)$ 證明 $\text{spin-}\frac{1}{2}$ 。

那會重新犯循環論證。

因此：

$$\mathbb{C}^2 \text{ template : TRY, 非 CORE。}$$

12.2 無質量帶電格【OPEN / Prediction Gate】

Entity Layer 的四格分類中：

$$m = 0, \quad Q \neq 0 \quad (12.2)$$

完全不被四守恆排除。

因此未來成熟性函數：

$$\mathcal{S}(T)$$

必須回答：

$$\mathcal{S}(m = 0, Q \neq 0) \stackrel{?}{=} 0. \quad (12.3)$$

如果某套 TQTG 動力學在沒有針對實驗答案調參的情況下，自動禁止此類成熟自由態，則形成一個真正的 Entity Selection 結果。

反之，若：

$$\mathcal{S} = 1,$$

模型就預言存在 massless charged mature state，必須面對實驗檢驗。

因此這一格應保留，不應因目前沒有代表粒子就刪掉。

12.3 微中子【PARK / FUTURE EXTENSION】

微中子從第二篇 CORE 移出。

原因不是它不重要，而是目前若直接把：

$$m_\nu > 0, \quad Q_\nu = 0$$

放進 $\mathcal{C}_Q$ -fixed class，容易偷偷加入：

$$\nu = \bar{\nu}$$

的 Majorana 結論。

而目前 TQTG 並未決定微中子究竟是 Dirac 還是 Majorana。

因此後續應分別研究兩種可能：

$$\text{Dirac-type : } \nu \xleftrightarrow{\mathcal{C}} \bar{\nu}, \quad (12.4)$$

以及：

$$\text{Majorana-type : } \nu = \mathcal{C}\nu. \quad (12.5)$$

讓後續 Mapping/Readout 自己選，而不是 Mother-COPY v1 預先選。

此前曾探索的：

- R 型無膜殘差；
- 動能滑移波包；
- P/S 三維內部基底；
- 三代振盪 Mapping；

全部保留為研究資產，但不進 CORE。

12.4 質子【PARK / COMPOSITE EXTENSION】

質子很可能已超出單 COPY 最小 Entity Layer，而進入複合帳。

目前值得保留的不是某一個特定質子內部圖，而是更一般的複合原則：

$$\text{成熟舊帳不拆；新增相對動態另開 interaction ledger。} \quad (12.6)$$

若成熟子帳 A, B 組合：

$$\mathcal{L}_{AB} = \mathcal{L}_A \oplus \mathcal{L}_B \oplus \mathcal{L}_{AB}^{\text{int}}. \quad (12.7)$$

這裡的 $\oplus$ 目前只表示 bookkeeping composition，不預設 Hilbert-space direct sum。

質子內部曾探索：

- D 型雙閉合；
- 核心 + 外層動能帳；
- 雙負膜；
- quark / non-quark alternative descriptions；
- 動態鬆拓撲；

這些均不反向定義 Mother-COPY。

後續若重開質子，應首先從：

$$\text{Composite COPY bookkeeping}$$

重新接，而不是從某個舊幾何圖直接開始。

12.5 中子【PARK / STABILITY EXTENSION】

中子最有價值的舊成果是「守恆合法」與「結構穩定」的分層。

可保留：

$$\text{Reaction Gate}$$

與：

$$\text{Structural Gate.}$$

前者檢查：

$$\sum K_{\text{in}}^{\text{net}} = \sum K_{\text{out}}^{\text{net}},$$

後者檢查：

$$\mathcal{S}(T).$$

因此：

$$\Phi = 0 \not\Rightarrow \mathcal{S} = 1. \quad (12.8)$$

此前自由中子 / 核內中子穩定性翻轉、核壓力硬化等模型均保留為 TRY。

它們屬於 Stability Extension，不屬於 Mother-COPY CORE。

12.6 玻色型合帳核銷【PARK / COMPOSITE TRY】

此前得到一個值得保留的複合態候選定義：

底層成熟私帳仍存在：

$$\mathcal{L}_A \neq 0, \quad \mathcal{L}_B \neq 0,$$

但上層 private readout 可以核銷：

$$\mathbf{V}_{\text{priv}}^A + \mathbf{V}_{\text{priv}}^B = 0. \quad (12.9)$$

即：

$$\text{私帳不減，合帳可零。} \quad (12.10)$$

這可能提供 TQTG 對 bosonic composite 的工作語言。

但目前不能把：

$$\mathbf{V}_{\text{priv}}^{\text{net}} = 0$$

直接宣稱為所有玻色子的第一性充要條件。

尤其基本 gauge bosons 與 composite bosons 不能在尚未證明時混成同一來源。

因此此路線 PARK。

12.7 八卦 / 64【PARK】

曾探索：

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 64$$

的離散組合結構，以及八個 seed states 兩兩配成：

$$8 \times 8 = 64.$$

目前的冷審結論是：

$$2^3 = 8, \quad 8^2 = 64$$

單靠組合數字相似不足以建立物理對應。

若未來 Mother-COPY 的 Mapping 自己自然產生三個二值結構，且兩個成熟三位結構的組合又自然對應六位組合，才重新開啟此路線。

目前：

$$\text{八卦} / 64 = \text{PARK，文化} / \text{數學類比不作 CORE。}$$

12.8 6/12、虛次方與週期【PARK】

此前探索：

$$i^6 = -1, \quad i^{12} = +1$$

以及 6/12 封裝階數。

目前重新定位為：

$$i^n \text{ 若使用，只是 Mapping 的數學 representation。} \quad (12.11)$$

不能由：

$$i^6 = -1$$

反推自然界必須存在六步物理週期。

正確因果方向只能是：

$$\text{先有物理 Mapping 週期} \rightarrow \text{再選 } i^n \text{ 表示它。} \quad (12.12)$$

因此 6/12 保留為歷史候選，不進第二篇 CORE。

12.9 KN、黑洞、負膜【PARK】

此前 Kerr–Newman、負膜、黑洞級界面曾被用於：

- 粒子穩定；
- 自旋；
- 質量；
- 強作用；
- 裸核心 / 雙閉合分類。

Mother–COPY v1 不需要它們才能成立。

因此全部降到：

higher-level geometric/stability models.

未來若重新引入 KN，應作為某類 Entity/Composite state 的有效幾何約束，而不能反向定義所有 Mother COPY。

12.10 已放棄的本體路線【DROP】

目前明確 DROP：

時空本體正負交變

不再主張：

時空本身在正／負之間輪流翻轉。

物理時空保持：

$$\mathcal{M}_{3+1}.$$

虛數物理空間

不再將 i 解釋成另一個物理維度。

i = model representation tool.

以 i^n 本身產生物理粒子

DROP。

為了得到八卦而人工建立三個獨立二值自由度

DROP 作為 CORE 路線。

所有黑白永遠等幅

DROP。

正確改為：

$$E_W \geq 0, \quad E_B \leq 0,$$

而：

$$E_W + E_B = 0$$

只屬於理想真空平衡。

12.11 第二篇結束後的研究優先序

後續不必一次全部打開。

目前最合理的優先順序為：



↓

absolute mass scale

之後才根據成果決定：

$$\nu, \quad p, \quad n$$

哪一條先重開。

這些問題可作為第三篇的主要研究入口，但不要求第三篇一次全部解完。

TQTG II — PART 4/4

Historical Audit, First-Paper Compatibility & Conclusion

13. 與第一篇的相容性與歷史資產審計

13.1 第二篇不是推翻第一篇

第一篇主要處理的是：

$$\text{局域 runtime} + \text{Photon-0} + \text{transaction}$$

第二篇則向下一層追問：

$$\text{這些局域實作為什麼可以共享同一套基本帳本結構？}$$

因此兩篇的關係不是：

$$\text{v0.1失效} \rightarrow \text{Mother-COPY取代,}$$

而是：

$$\text{Mother-COPY} \rightarrow \text{local implementation} \rightarrow \text{第一篇 runtime.} \quad (13.1)$$

第二篇主要增加的是**層級解釋**，而不是重算第一篇全部數值結果。

13.2 「大太極」重新定位

第一篇的大太極概念，在第二篇統一寫成：

$$\mathbb{U} = (\mathcal{M}_{3+1}, \mathcal{L}_{\text{master}}). \quad (13.2)$$

因此大太極不是另一顆超大型粒子，而是：

$$\text{共同時空中的宇宙總帳。}$$

其中掛載：

$$\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \dots$$

大量局域子帳。

這保留了第一篇的 global accounting，同時避免再替「大太極」增加一套額外物理自由度。

13.3 第一篇 microscopic unit 與 COPY

第一篇的局域 implementation units，現在重新理解為：

$$\mathcal{L}_a = C_a[\mathfrak{T}; T_a]. \quad (13.3)$$

因此：

$$\text{不同局域單元} \neq \text{不同母理論.}$$

它們只是共同 Mother template 的不同局域實例。

這也使第一篇「各 package 個別演化，再進行總帳審計」的原則自然保留。

13.4 Signed ledger 的修正

第一篇早期曾採過：

$$E_W = +E, \quad E_B = -E.$$

若將它當作所有物理實體的普遍關係，就會得到：

$$E^{\text{net}} = E_W + E_B = 0,$$

與有正淨能量的 Photon-0、電子等衝突。

第二篇修正為：

$$E_W \geq 0, \quad E_B \leq 0. \quad (13.4)$$

一般：

$$E^{\text{net}} = E_W + E_B. \quad (13.5)$$

只有理想真空平衡才特別滿足：

$$E_W + E_B = 0. \quad (13.6)$$

因此保留「黑側是負向帳」；取消「任何狀態都必須黑白等幅」的普遍化。

13.5 第一篇的 $u = E_+ - E_-^{\text{mag}}$

若第一篇以負側 magnitude：

$$E_-^{\text{mag}} \geq 0$$

記錄黑帳，則 signed quantity 為：

$$E_B = -E_-^{\text{mag}}.$$

因此：

$$E^{\text{net}} = E_W + E_B = E_+ - E_-^{\text{mag}}. \quad (13.7)$$

所以第一篇的：

$$u = E_+ - E_-^{\text{mag}}$$

與第二篇：

$$E^{\text{net}} = E_W + E_B$$

是相容的兩種記號。

這一點不需要重算 runtime。

13.6 settled / transit

第一篇：

$$\text{settled} \rightarrow \text{transit} \rightarrow \text{settled}$$

在第二篇被分解成兩個不同問題。

守恒合法性：

$$\Phi = 0$$

在整個物理 transaction 中都必須成立。

成熟性：

$$S = 1$$

則只要求穩定 endpoint。

因此：

$$\text{transit} \neq \text{conservation violation}. \quad (13.8)$$

這保留第一篇原本的動態思想。

13.7 Photon-0

第一篇 Photon-0 的：

$$(X, P)$$

現在定位為：

$$\text{某個 Mother-COPY state 的 runtime implementation.}$$

不直接宣稱：

$$X = W, \quad P = B.$$

第一篇已有的：

$$E_\gamma, \quad p_\gamma, \quad Q_\gamma = 0$$

則作為外部 readout 接口保留。

所以：

$$\text{Photon-0 數值資產 KEEP；Mother mapping 來源 OPEN。}$$

13.8 Pair transaction

第一篇：

$$\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+$$

現在統一表示為：

$$K_{\gamma_1}^{net} + K_{\gamma_2}^{net} = K_{e^-}^{net} + K_{e^+}^{net}. \quad (13.9)$$

其物理意義是：

Master Ledger 內部的局域重新分帳。

不是：

憑空創造新的帳目資產。

第一篇已建立 E, p, Q 的 runtime closure 基礎。

完整：

J

仍未完成三維數值驗證。

13.9 第一、二篇概念對照

第二篇 Mother-COPY	第一篇對應
$\mathcal{L}_{\text{master}}$	大太極 / global accounting
$\mathfrak{T}$	第一篇未顯式抽出的共同局域模板
$C_a[\mathfrak{T}; T_a]$	microscopic implementation unit / package
K_W, K_B	signed positive/negative ledger 的抽象化
K^{net}	runtime 對外可讀淨帳
M4 四守恒	runtime conservation / transaction accounting
Mapping	individual state evolution
$\mathcal{S}$	settled / transit 分類的抽象接口
transaction	settled $\rightarrow$ transit $\rightarrow$ settled
interaction ledger	第一篇 separately-accounted interaction

因此第二篇主要工作可以概括為：

$$\text{把第一篇分散的 runtime 原則，抽象成一個共同 Mother-COPY bookkeeping architecture.} \quad (13.10)$$

14. 第二篇總決算

14.1 本文建立了什麼？

第一，建立宇宙 Master Ledger：

$$\mathbb{U} = (\mathcal{M}_{3+1}, \mathcal{L}_{\text{master}}).$$

第二，提出唯一 Mother template：

$$\mathfrak{T}$$

並將所有局域實體理解為：

$$\mathcal{L}_a = C_a[\mathfrak{T}; T_a].$$

第三，明確區分：

$$\text{COPY 同模板} \neq \text{COPY 同狀態}.$$

第四，建立黑白雙帳與外顯淨帳：

$$K^{net} = K_W + K_B, \quad K = (E, \mathbf{P}, \mathbf{J}, Q).$$

第五，釐清：

$$\Phi = 0 \neq K^{net} = 0.$$

因此「平帳」不再與粒子的正淨能量或淨電荷衝突。

第六，把基本太極的硬要求止於：

$$E, \mathbf{P}, \mathbf{J}, Q$$

四守恆。

第七，證明四守恆不足以選擇粒子譜，因此把：

$$\text{Ledger Legality}$$

與：

$$\text{Entity Selection}$$

正式分層。

第八，以：

$$\gamma, \quad e^-, \quad e^+$$

作為第一組代表，確認同一 Mother-COPY 語言至少能一致表述：

$$(m = 0, Q = 0)$$

與：

$$(m > 0, Q = \pm q_s),$$

以及共軛條件下：

$$m_{e^-} = m_{e^+}, \quad Q_{e^-} = -Q_{e^+}.$$

14.2 本文沒有建立什麼？

本文沒有第一性導出：

$$m_e$$

的絕對數值。

沒有導出：

$$e$$

的基本電荷量子。

沒有導出：

$$\alpha$$

的數值。

沒有第一性導出：

$$J_\gamma/\hbar = 1, \quad J_e/\hbar = \frac{1}{2}.$$

沒有證明：

$$\mathcal{D}(T)$$

的黑白 decomposition 必然單值。

沒有證明條件式：

$$\mathcal{C}_Q$$

必然由 Mother template 產生。

也沒有在第二篇決定：

$$\nu$$

是 Dirac 還是 Majorana。

因此：

$$\boxed{\text{第二篇完成的是基本帳簿架構，不是完整基本常數與粒子譜。}}$$

(14.1)

14.3 第二篇最重要的物理主張

若將全文壓成一句：

宇宙中的局域物理實體可以被建模為 同一太極母模板在共同時空中的局域 COPY；COPY 共享規則而非共享瞬時狀態，其黑白雙帳共同形成外顯淨

粒子種類則不是 Mother template 本身的不同版本，而是後續：

$$\text{state} + \text{Mapping} + \text{maturity} + \text{readout}$$

的結果候選。

14.4 「萬物皆太極」的新版數學含義

它不再表示：

每種粒子都有一套不同的「太極模型」。

而是：

$$\forall a, \quad \mathcal{L}_a = C_a[\mathfrak{T}; T_a]. \quad (14.3)$$

也就是：

所有局域實體使用同一 Mother template；不同的是狀態、Mapping、interaction 與組合。

因此同種粒子的 universality 有一個自然的模型來源：

若兩個 COPY 屬於同一內稟狀態 / Mapping class，則其內稟 readout 不應依 COPY label 而改變。

這不等於已證明量子不可分辨性，但提供了其結構性候選基礎。

14.5 虛數的最終定位

本文不把：

$$i$$

視為物理時空方向。

若後續使用：

$$i^n, \quad e^{i\theta}, \quad \mathbb{C}^2,$$

它們的角色均為：

$$\text{representation / modeling language.} \quad (14.4)$$

因果順序必須是：

$$\text{先有物理 Mapping} \rightarrow \text{再選複數表示.}$$

而不是：

$$i^n \rightarrow \text{強迫自然界產生某種物理週期.}$$

14.6 第二篇留下的五個主要問題

後續研究最值得保留：

$$\text{Q1: } \mathcal{D}(T) \text{ 為什麼單值?}$$

$$\text{Q2: } \mathcal{C}_Q \text{ 能否從 Mother template 自然產生?}$$

$$\text{Q3: 整數/半整數 spin 的 Mapping 起源是什麼?}$$

$$\text{Q4: 基本電荷與 } \alpha \text{ 能否量子化/導出?}$$

$$\text{Q5: 絕對質量尺度如何產生?} \quad (14.5)$$

這五題不再倒灌成第二篇 Mother-COPY 的前提。

14.7 第三篇入口

第三篇不需要一開始又把所有 OPEN 同時打開。

最乾淨的起點可以是：

TQTG III：Mother-COPY 的內部表示、Mapping 動力學與量子 Readout

優先研究：

$$\mathfrak{T} \xrightarrow{?} \mathbb{C}^2$$

是否只是一種方便表示，還是能在不預設 $\text{spin}-\frac{1}{2}$ 的前提下，同時給出：

- 黑白 decomposition ；
- charge conjugation ；
- Mapping monodromy ；
- Entity Selection ；
- 量子 readout 。

如果失敗：

$\mathbb{C}^2$ 路線 DROP/PARK

而 Mother-COPY 第二篇仍然成立。

這正是分層的目的。

結語

第一篇從局域 runtime 出發，證明太極帳簿語言至少可以被寫成可演化、可交易、可審計的數值模型。

第二篇則退回更底層，將這些局域實作重新理解為同一 Mother template 在宇宙 Master Ledger 中的不同 COPY。

因此目前的理論圖景為：

宇宙總帳 → 共同母模板 → 局域 COPY → 黑白雙帳 → K^{net} → Mapping / transaction → physical readout.

所有層級共同遵守：

$E, \mathbf{P}, \mathbf{J}, Q$ 守恒.

本文不宣稱已經從此架構導出全部粒子、全部常數或完整量子場論。

目前真正得到的是一個更小、也更容易繼續檢驗的工作命題：

萬物可以先被視為同一太極帳本模板的不同局域實例；差異不必來自不同母參數，而可以來自同一模板中的不同狀態、映射、交易與組合。

這就是 TQTG Mother-COPY v1 的目前位置。